RÉPUBLIQUE TUNISIENNE **MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION** **EXAMEN DU BACCALAURÉAT** SESSION **2019**	**Corrigé Session principale**	
	Épreuve : **Bases de données**	Section : **Sciences de l'informatique**
	Durée : **2h**	Coefficient de l'épreuve : **1.5**

Exercice 1 (4 points = 4 * 0.25 + 3 * 4 * 0.25)

A. Entourer la bonne proposition, parmi les 3 fournies dans la liste mise entre parenthèses, afin de compléter chacune des phrases suivantes :

En SQL, pour :

a) retirer des droits attribués à un utilisateur, on utilise la commande (**GRANT, REVOKE, DELETE**).

b) attribuer une valeur initiale à une colonne d'une table, on utilise la clause (**DEFAULT, CHECK, VALUE**).

c) ajouter un nouvel utilisateur à une base de données, on utilise la commande (**CREATE USER, ADD USER, INSERT USER**).

d) désactiver une contrainte d'intégrité de table, on utilise l'option (**DROP, ENABLE, DISABLE**).

B. Dans un contexte de base de données et pour chacune des propositions suivantes, mettre dans la case correspondante, la lettre **V** si la proposition est correcte ou la lettre **F** dans le cas contraire. (N.B: IL peut y avoir plusieurs propositions correctes.)

a) **La contrainte d'intégrité référentielle** :

V	interdit des valeurs différentes entre une clé étrangère et la clé primaire correspondante	F	interdit des doublons dans une clé étrangère
F	interdit des doublons dans une clé primaire	F	définit les valeurs autorisées d'une colonne

b) En SQL, pour maintenir la contrainte **d'intégrité référentielle de suppression**, on ajoute la clause, **ON DELETE CASCADE** :

F	à la clé primaire	F	dans la table mère
V	à la clé étrangère	V	dans la table fille

c) En SQL, une **contrainte d'intégrité** peut être est assurée par la (ou les) clause(s) :

V	NOT NULL	V	PRIMARY KEY
V	FOREIGN KEY	V	REFERENCES

Exercice 2 : (7.5 points)

Androïd est un système d'exploitation à code source ouvert. Il est conçu pour des Smartphones, tablettes tactiles, PDA, terminaux mobiles, etc.

Soit la base de données ci-après, permettant de gérer les systèmes d'exploitation installés sur un ensemble d'appareils, et décrite par la représentation textuelle simplifiée et incomplète suivante :

NOYAU (**IdNoy**, LibNoy)

SYSTEME (**IdSyst,** VersionSyst, DateSortie, IdNoy#)

COUCHE (**CodeCou**, LibCou, IdSyst#)

APPLICATION (CodeApp, LibApp, TypeApp, CodeCou#)

APPAREIL (**CodeAppareil**, LibAppareil)

1) On s'intéresse à la table **APPLICATION** :

   a- Quelle est l'anomalie qui existe dans cette table ?

   La table **APPLICATION** n'a pas de **clé primaire OU** Contrainte de table non respectée **0.5**

   b- Ecrire une requête SQL permettant de remédier à l'anomalie détectée et maintenir l'intégrité de la base.

   ALTER TABLE APPLICATION ADD CONSTRAINT PK PRIMARY KEY CodeApp ; **0.75**

2) Soit la contrainte « ***Un seul système Androïd est installé sur un même appareil*** ».

   a- Donner la nouvelle représentation textuelle de la table concernée en respectant cette contrainte.

   APPAREIL (**CodeAppareil**, LibAppareil, IdSyst#) **0.5**

   b- Ecrire une requête SQL permettant de tenir compte de cette contrainte.

   ALTER TABLE APPAREIL ADD COLUMN IdSyst varchar(5) REFERENCES SYSTEME (IdSyst) ; **0.75**

3) Soit la contrainte « ***Les applications nouvellement développées peuvent appartenir à plusieurs couches différentes*** ».

   a) Parmi les 2 solutions proposées ci-après, quelle est, celle qui permet de satisfaire cette contrainte ? (Répondre par **1** ou **2**). 2 **0.5**

   b) Ecrire les requêtes SQL correspondant à la solution retenue, sachant que les clés primaires de toutes les tables sont des chaînes de caractères formées au maximum de 5 caractères.

   ALTER TABLE APPLICATION DROP CONSTRAINT FOREIGN KEY; **0.5**
   ALTER TABLE APPLICATION DROP COLUMN CodeCou; **0.5**

   CREATE TABLE APPARTIENT
   (CodeCou VARCHAR(5) REFERENCES COUCHE (CodeCou),
   CodeApp VARCHAR(5) REFERENCES APPLICATION (CodeApp) **1.25**
   PRIMARY KEY (CodeCou, CodeApp)) ;

4) Ecrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

a- les versions des systèmes apparus durant l'année **2018**.

```
SELECT VersionSyst
FROM SYSTEME
WHERE Year(DateSortie) = 2018
```

0.75

b- la liste des libellés des noyaux de chaque système de la base, triée par ordre alphabétique croissant.

```
SELECT  LibNoy, IdSyst
FROM NOYAU N, SYSTEME S
WHERE  N.IdNoy = S.IdNoy
ORDER BY LibNoy
```

0.75

c- le nombre de systèmes dont le libellé du noyau est « **Linux** ».

```
SELECT COUNT(IdSyst)
FROM SYSTEME S, NOYAU N
WHERE  S.IdNoy = N.IdNoy
AND LibNoy = 'Linux '
```

0.75

Exercice 3 (8.5 points)

1) Liste des colonnes : 2.5 points

Nom de la colonne	Description	Type
NomCl	Nom du client	Texte
PrenCl	Prénom du client	Texte
AdrCl	Adresse du client	Texte
TelCl	Téléphone du client	Texte
Email	Adresse électronique du client	Texte
MotPas	Mot de passe du client	Texte
NomCat	Nom de la catégorie des articles	Texte
LibArt	Libellé de l'article	Texte
DescArt	Description détaillée de l'article	Texte
ImgArt	Image de l'article	Texte / Image
PrixArt	Prix de l'article	Décimal
QteStkArt	Quantité en stock de l'article	Numérique
QteCom	Quantité commandée d'un article du panier	Numérique
NumPan	Numéro du panier	Numérique
DateCom	Date de la commande du panier	Date
DateLiv	Date de la livraison du panier	Date

2) Liste des identifiants des sujets : (2.5 points)

Nom de l'identifiant	Description	Type	Sujet
Email	Adresse électronique du client	Texte	CLIENT
CodeCat	Code d'une catégorie d'articles	Texte/Num	CATEGORIE
CodeArt	Code d'un article	Texte/Num	ARTICLE
NumPan	Numéro unique du panier	Numérique	PANIER
NumPan CodeArt	Numéro unique du panier Code d'un article du panier	Numérique Texte/Num	DETAIL_PANIER

3) Représentation textuelle de la base de données (3.5 points)

CATEGORIE (**CodeCat**, LibCat)
ARTICLE (**CodeArt**, LibArt, DescArt, ImgArt, PrixArt, QteStkArt, CodeCat #)
CLIENT (**Email**, NomCl, PrenCl, AdrCl, TelCl, MotPas)
PANIER (**NumPan**, DateCom, DateLiv, Email#)
DETAIL_PANIER (**NumPan#, CodeArt#**, QteCom)